

- Ejercicio 8 -

Detección y Depuración de Errores

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

Los errores también son parte del aprendizaje

Enunciado del ejercicio

Analizar el siguiente código, identificar el error, explicar por qué ocurre, corregirlo, elaborar una tabla de trazas y demostrar la solución ejecutándose correctamente. Posteriormente, documentar el error, la causa, la solución y el resultado.

```
1 int numero = 1;
2 while (numero <= 10) {
3     System.out.println(numero);
4 }
```

1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- No existe una entrada del usuario. La variable numero se inicializa directamente con el valor 1.

1.2 Proceso

- Inicializar numero con 1.
- Evaluar la condición numero <= 10.
- Mostrar el valor de numero.
- Incrementar numero en 1.
- Repetir hasta que numero sea mayor que 10.

1.3 Salida de datos

- Los números del 1 al 10 (uno por línea).
- Al finalizar, el ciclo termina cuando numero toma el valor 11.

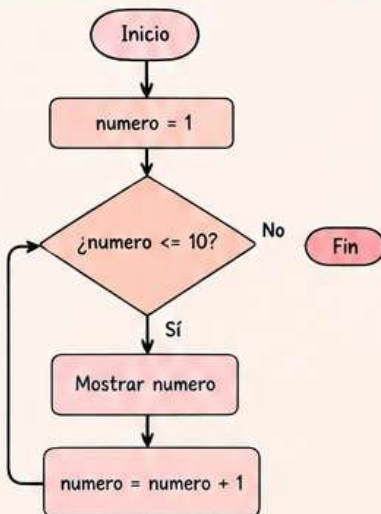
2. Algoritmo

- Inicio.
- Declarar numero como entero.
- Asignar numero = 1.
- Mientras numero <= 10, realizar:
 - Mostrar numero.
 - Incrementar numero en 1.
- Cuando numero > 10, terminar el ciclo.
- Fin.

3. Pseudocódigo (PSeInt)

Algoritmo DetectorYCorrector
Definir numero Como Entero;
numero <- 1;
Mientras numero <= 10 Hacer
 Escribir numero;
 numero <- numero + 1;
FinMientras
FinAlgoritmo

4. Flujograma



5. Prueba de escritorio

Caso de prueba: numero inicial = 1.

Iteración	Valor de numero	¿numero <= 10?	Salida	Nuevo valor
1	1	Sí	1	2
2	2	Sí	2	3
3	3	Sí	3	4
4	4	Sí	4	5
5	5	Sí	5	6
6	6	Sí	6	7
7	7	Sí	7	8
8	8	Sí	8	9
9	9	Sí	9	10
10	10	Sí	10	11
11	11	No	—	Termina

La tabla muestra que el ciclo se repite 10 veces. Cuando numero llega a 11, la condición numero <= 10 es falsa y el ciclo termina.

5. Error encontrado

El error consiste en que el código original no modifica la variable numero dentro del ciclo while. Por lo tanto, numero permanece siempre en 1.

6. Causa

La condición numbera numero++ dentro del ciclo, después de mostrar el valor. Esta instrucción equivale a numero = numero + 1.

7. Solución

Agregar la instrucción numeme++ dentro del ciclo, después de mostrar el valor. Esta instrucción equivale a nume...

8. Codificación en Java

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class DetectorYCorrector {
3     public static void main(String[] args)
4     {
5         int numero = 1;
6         while (numero <= 10) {
7             System.out.println(numero);
8             numero++;
9         }
10 }
```

9. Codificación en C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     int numero = 1;
5     while (numero <= 10) {
6         cout << numero << endl;
7         numero++;
8     }
9     return 0;
10 }
```

10. Resultado

La solución corregida imprime correctamente los números del 1 al 10 y luego finaliza el programa. La diferencia fundamental con el código original es la actualización de la variable numero mediante numero++.

11. Resumen para README.md

- ERROR ENCONTRADO:** El ciclo while se convierte en un ciclo infinito porque la variable numero no cambia dentro del ciclo.
- CAUSA:** No se incrementaba numero, por lo que permanecía en 1 y la condición numero <= 10 siempre era verdadera.
- SOLUCIÓN:** Se agregó numero++ dentro del ciclo para aumentar el valor de numero en cada repetición.
- RESULTADO:** El programa imprime los números del 1 al 10 y luego termina correctamente.

¡Pequeños cambios, hacen grandes diferencias!